

ANNEXE .

TABLEAU - EXEMPLES DE NOTATION DES NIVEAUX DE L'EXPOSITION AUX PARAMÈTRES CLIMATIQUES ET ALÉAS INDUITS

Paramètres et aléas climatiques	Aléas induits	Niveau d'exposition actuelle			Source de données
		Faible-1	Moyenne-2	Élevée-3	
• Températures de l'air		• Climat tempéré, anomalies de températures rares, extrêmes peu marqués • Faible amplitude thermique journalière et saisonnière • Pas de constat d'une hausse des T° ces dernières décennies	• Occurrence d'anomalies significatives des températures certaines années • Augmentation des T° ces dernières décennies (augmentation entre +0,1 et + 1 °C)	• T° moyennes et/ou min/max particulièrement élevées ou basses • Amplitude thermique journalière et saisonnière élevée • Augmentation significative des T° ces dernières décennies (augmentation supérieure à + 1 °C)	• Climat ^{HD} • Infoclimat • DRIAS ^{les futurs du climat}
	• Évolution des éléments pathogènes (champignons, parasites, etc.)	• Très peu d'éléments pathogènes • Aucune évolution constatée de la présence d'éléments pathogènes	• Présence ponctuelle d'éléments pathogènes sur le territoire • Quelques évolutions constatées sur la présence de nouveaux éléments ou l'augmentation des éléments existants	• Présence importante d'éléments pathogènes sur le territoire • Évolution nette de l'aire de répartition de pathogènes, apparition ou disparition d'éléments	• Observatoires régionaux du changement climatique • Chambres d'agriculture • Observatoires ORACLE ¹⁰
	• Vagues de chaleur	• Fréquence faible de vagues de chaleur • Pas de constat d'une hausse de la fréquence ou de la durée ces dernières décennies	• Occurrence faible de vagues de chaleur • Hausse modérée de la fréquence ou de la durée ces dernières décennies	• Phénomène fréquent • Augmentation significative de la fréquence ou de la durée ces dernières décennies	• Climat ^{HD} • DRIAS ^{les futurs du climat}
	• Cycle des gelées	• Climat doux, gelées rares • Pas de constat d'une évolution du cycle des gelées (nombre de jours, saison...) • ces dernières décennies	• Épisodes de gel toutes les années ou presque, peu marqué • Phénomènes de gel tardif ou précoce peu fréquents • Constat d'une évolution modérée du nombre de jours, d'un décalage dans le temps des premières et dernières gelées annuelles, etc.	• Climat froid, soumis à un gel marqué et prolongé toutes les années • Phénomènes réguliers de gel tardif ou précoce • Constat d'une évolution significative du nombre de jours, décalage des premières et dernières gelées annuelles, etc.	• Climat ^{HD} • DRIAS ^{les futurs du climat} • Données ONERC

Paramètres et aléas climatiques	Aléas induits	Niveau d'exposition actuelle			Source de données
		Faible-1	Moyenne-2	Élevée-3	
• Température des cours d'eau et des lacs		• Faible amplitude thermique saisonnière des masses d'eau superficielles • Pas de constat d'augmentation de la T° moyenne annuelle et estivale des masses d'eau superficielles	• Constat d'une faible augmentation de la T° moyenne annuelle et estivale des masses d'eau superficielles	• Nette amplitude thermique saisonnière des masses d'eau superficielles • Constat d'une augmentation significative de la T° moyenne annuelle et estivale des masses d'eau superficielles	• Données ONERC pour le lac Léman • Réseau national de suivi des températures (RNT) de l'ONEMA • Projets et données spécifiques aux grands bassins versants : • Projet ICC-Hydroqual sur le bassin de la Loire • Mesures de la température de l'eau du Rhône par EDF
	• Régime de précipitations	• Le sujet des précipitations moyennes n'est pas prioritaire pour le territoire, les précipitations sont régulièrement réparties (par an/mois/saison) • Pas de constat d'évolution de la répartition des précipitations (par an/mois/ saison), de la quantité de pluie (cumul), et/ou du nombre de jours de pluie	• Régime de précipitations plutôt régulier mais • Constat d'une faible évolution de la répartition des précipitations (par an/mois/saison), de la quantité de pluie (cumul), et/ou du nombre de jours de pluie	• Régime de précipitations très irrégulier Très fort ou très faible cumul annuel de pluies • Constat d'une évolution significative de la répartition des précipitations (par an/mois/ saison), de la quantité de pluie (cumul), et/ou du nombre de jours de pluie	• Climat ^{HD} • Météo-France • Infoclimat
	• Pluies torrentielles	• Épisodes de pluies torrentielles très rares • Phénomène très localisé ne touchant qu'une faible partie du territoire • Pas de constat d'évolution (fréquence/durée/intensité) de ces épisodes ces dernières décennies	• Épisodes de pluies torrentielles assez courants • Phénomène ne touchant pas la totalité du territoire • Constat d'une faible évolution de ces épisodes ces dernières décennies	• Épisodes de pluies torrentielles tous les ans • Phénomène touchant tout le territoire • Constat d'une évolution significative (fréquence/durée/intensité) de ces épisodes ces dernières décennies	• Climat ^{HD} (niveau national) • Données ONERC sur le sud-est méditerranéen
	• Enneigement	• Les épisodes neigeux existent mais sont rares et de faible intensité • Pas de constat d'évolution (fréquence/durée/intensité) de ces épisodes ces dernières décennies	• Épisodes neigeux tous les ans mais d'intensité faible et/ou peu durables • Constat d'une faible évolution de ces épisodes ces dernières décennies	• Territoire fortement soumis aux précipitations neigeuses • Épisodes durables/intenses • Constat d'une évolution significative (fréquence/durée/intensité) de ces épisodes ces dernières décennies	• Infoclimat • Climat ^{HD}

10 - Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique.



Paramètres et aléas climatiques	Aléas induits	Niveau d'exposition actuelle			Source de données
		Faible-1	Moyenne-2	Élevée-3	
• Sécheresse		- Rares épisodes de sécheresse, peu intenses, peu durables - Pas de constat d'évolution (fréquence/durée/intensité) ces dernières décennies	- Épisodes de sécheresse réguliers mais d'intensité faible et/ou peu durables - Constat d'une faible évolution (fréquence/durée/intensité) ces dernières décennies	- Territoire fortement soumis au risque de sécheresse, parfois plusieurs années consécutives - Épisodes de sécheresse intenses et durables - Constat d'une évolution significative (fréquence/durée/intensité) ces dernières décennies	- Climat ^{HD} - Données ONERC pour l'agriculture - Observatoires ORACLE
	• Variation du débit des cours d'eau (étiages et crues)	- Débits réguliers, étiages peu marqués - Pas de constat d'évolution ces dernières décennies	- Variabilité saisonnière des débits - Étiages marqués - Constat d'une faible évolution ces dernières décennies	- Grande variabilité saisonnière des débits - Étiages sévères - Constat d'une évolution significative ces dernières décennies	- Banque Hydro (www.hydro.eaufrance.fr) - Étude ONEMA : <i>Évolutions observées dans les débits des rivières en France</i> - Études locales
	• Inondations liées aux crues	- Phénomène très rare, peu de cas recensés - Phénomène très localisé ne touchant qu'une faible partie du territoire - Pas de constat d'évolution (fréquence/durée/intensité) ces dernières décennies	- Phénomène connu, quelques cas répertoriés - Phénomène ne touchant pas la totalité du territoire et/ou d'intensité faible et/ou peu durable - Constat d'une faible évolution (fréquence/durée/intensité) ces dernières décennies	- Nombreux cas répertoriés, parfois très intenses et durables - Phénomène touchant une large part du territoire - Constat d'une évolution significative (fréquence/durée/intensité) ces dernières décennies	Géorisques - Base GASPAR
	• Inondations par ruissellement	- Phénomène très rare, peu de cas recensés - Phénomène très localisé ne touchant qu'une faible partie du territoire - Pas de constat d'évolution (fréquence/durée/intensité) ces dernières décennies	- Phénomène connu, quelques cas répertoriés - Phénomène ne touchant pas la totalité du territoire et/ou d'intensité faible et/ou peu durable - Constat d'une faible évolution (fréquence/durée/intensité) ces dernières décennies	- Nombreux cas répertoriés, parfois très intenses et durables - Phénomène touchant une large part du territoire - Constat d'une évolution significative (fréquence/durée/intensité) ces dernières décennies	Géorisques - Base GASPAR
	• Coulées de boue	- Phénomène très rare, peu de cas recensés - Phénomène très localisé ne touchant qu'une faible partie du territoire - Pas de constat d'évolution (fréquence/durée/intensité) ces dernières décennies	- Phénomène connu, quelques cas répertoriés - Phénomène ne touchant pas la totalité du territoire et/ou d'intensité faible et/ou peu durable - Constat d'une faible évolution (fréquence/durée/intensité) ces dernières décennies	- Nombreux cas répertoriés, parfois très intenses et durables - Phénomène touchant une large part du territoire - Constat d'une évolution significative (fréquence/durée/intensité) ces dernières décennies	Géorisques - Base GASPAR

Paramètres et aléas climatiques	Aléas induits	Niveau d'exposition actuelle			Source de données
		Faible-1	Moyenne-2	Élevée-3	
	• Mouvements et effondrements de terrain	- Phénomène très rare, peu de cas recensés - Phénomène très localisé ne touchant qu'une faible partie du territoire - Pas de constat d'évolution (fréquence/durée/intensité) ces dernières décennies	- Phénomène connu, quelques cas répertoriés - Phénomène ne touchant pas la totalité du territoire et/ou d'intensité faible et/ou peu durable - Constat d'une faible évolution (fréquence/durée/intensité) ces dernières décennies	- Nombreux cas répertoriés, parfois très intenses et durables - Phénomène touchant une large part du territoire - Constat d'une évolution significative (fréquence/durée/intensité) ces dernières décennies	Géorisques - Base GASPAR
	• Retrait-gonflement des argiles	- Phénomène très rare, peu de cas recensés - Phénomène très localisé ne touchant qu'une faible partie du territoire - Pas de constat d'évolution (fréquence/durée/intensité) ces dernières décennies	- Phénomène connu, quelques cas répertoriés - Phénomène ne touchant pas la totalité du territoire et/ou d'intensité faible et/ou peu durable - Constat d'une faible évolution (fréquence/durée/intensité) ces dernières décennies	- Nombreux cas répertoriés, parfois très intenses et durables - Phénomène touchant une large part du territoire - Constat d'une évolution significative (fréquence/durée/intensité) ces dernières décennies - Pour ce risque, se reporter à la carte du BRGM sur le site www.argiles.fr	Géorisques - Base GASPAR
	• Feux de forêts et de broussailles	- Phénomène très rare, peu ou pas de feux recensés sur le territoire mais présence du risque (forêts et/ou broussailles sur le territoire) - Phénomène très localisé ne touchant qu'une faible partie du territoire - Pas de constat d'évolution (fréquence/durée/intensité) ces dernières décennies	- Quelques feux de forêts et/ou de broussailles ont été recensés mais d'intensité faible et/ou peu durables - Phénomène ne touchant pas la totalité du territoire - Constat d'une faible évolution (fréquence/durée/intensité) ces dernières décennies	- Phénomène courant et parfois très intense et durable - Phénomène touchant une large part du territoire - Constat d'une évolution significative (fréquence/durée/intensité) ces dernières décennies	Données ONERC
• Régime de vent		- Le sujet du vent n'est pas prioritaire pour le territoire - Épisodes venteux peu fréquents, vitesses moyennes faibles et un régime régulier - Pas de constat d'évolution (fréquence/durée/intensité) ces dernières décennies	- Épisodes venteux courants avec des vitesses moyennes modérées et un régime pouvant être irrégulier à certaines saisons - Constat d'une faible évolution (fréquence/durée/intensité) ces dernières décennies	- Épisodes venteux tous les ans et en toute saison avec des vitesses moyennes élevées et un régime irrégulier - Constat d'une évolution significative (fréquence/durée/intensité) ces dernières décennies	Infoclimat

Paramètres et aléas climatiques	Aléas induits	Niveau d'exposition actuelle			Source de données
		Faible-1	Moyenne-2	Élevée-3	
• Tempêtes, vents violents, cyclones		- Phénomène très rare - Phénomène très localisé ne touchant qu'une faible partie du territoire - Pas de constat d'évolution (fréquence/durée/intensité) ces dernières décennies	- Phénomène connu mais d'intensité faible et/ou peu durable - Phénomène ne touchant pas la totalité du territoire - Constat d'une faible évolution (fréquence/durée/intensité) ces dernières décennies	- Ce type d'évènement représente un sujet important pour le territoire - Phénomène régulier et parfois très intense et durable - Phénomène touchant une large part du territoire - Constat d'une évolution significative (fréquence/durée/intensité) ces dernières décennies	• Climat ^{HD} (niveau national)
• Houle cyclonique		- Phénomène très rare - Phénomène très localisé ne touchant qu'une faible partie du territoire - Pas de constat d'évolution (fréquence/durée/intensité) ces dernières décennies	- Phénomène connu mais d'intensité faible et/ou peu durable - Phénomène ne touchant pas la totalité du territoire - Constat d'une faible évolution (fréquence/durée/intensité) ces dernières décennies	- Phénomène régulier et parfois très intense et durable - Phénomène touchant une large part du territoire - Constat d'une évolution significative (fréquence/durée/intensité) ces dernières décennies	
• Température des mers et océans		- Faible amplitude thermique saisonnière des eaux marines - Pas de constat d'augmentation des T° moyennes annuelles et estivales des eaux marines	Constat d'une faible augmentation des T° moyennes annuelles et estivales des eaux marines	- Nette amplitude thermique saisonnière des eaux marines - Constat d'une augmentation significative des T° moyennes annuelles et estivales des eaux marines	• Données ONERC
	• Évolution des courants marins	Pas de constat d'évolution des courants ces dernières décennies	Constat d'une faible évolution des courants ces dernières décennies	Constat d'une évolution significative des courants ces dernières décennies	
	• Élévation du niveau de la mer (submersion permanente)	Pas de constat d'élévation du niveau marin ces dernières décennies	Constat d'une faible élévation du niveau marin ces dernières décennies	Constat d'élévation nette du niveau marin ces dernières décennies	• Données ONERC
	• Surcote marine (submersion temporaire)	- Phénomène très rare - Phénomène très localisé ne touchant qu'une faible partie du territoire - Pas de constat d'évolution (fréquence/durée/intensité) ces dernières décennies	- Phénomène connu mais d'intensité faible et/ou peu durable - Phénomène ne touchant pas la totalité du territoire - Constat d'une faible évolution (fréquence/durée/intensité) ces dernières décennies	- Phénomène régulier et parfois très intense et durable - Phénomène touchant une large part du territoire - Constat d'une évolution significative (fréquence/durée/intensité) ces dernières décennies	

Paramètres et aléas climatiques	Aléas induits	Niveau d'exposition actuelle			Source de données
		Faible-1	Moyenne-2	Élevée-3	
	• Érosion côtière	- Très faible modification ou recul du trait de côte - Phénomène touchant une faible part du territoire - Pas de constat d'accélération des dernières décennies	- Constat d'une modification ou d'un recul modéré du trait de côte - Phénomène ne touchant pas la totalité du territoire - Constat d'une faible aggravation ces dernières décennies	- Constat d'une modification ou d'un recul significatif du trait de côte - Phénomène touchant une large part du territoire - Constat d'une réelle aggravation ces dernières décennies	
	• Salinisation des nappes phréatiques et sols	- Phénomène très rare et ponctuel sans dégradation durable de la qualité des nappes littorales - Phénomène touchant une faible part du territoire - Pas de constat d'évolution ces dernières décennies	- Phénomène modéré et faible dégradation observée de la qualité des nappes littorales - Phénomène ne touchant pas la totalité du territoire - Constat d'une faible aggravation ces dernières décennies	- Phénomène marqué et forte dégradation observée de la qualité des nappes littorales - Phénomène touchant une large part du territoire - Constat d'une aggravation significative ces dernières décennies	• BRGM
	• Intrusions/remontées salines dans les eaux douces de rivières	- Phénomène très rare et ponctuel sans dégradation durable de la qualité des masses d'eau superficielles littorales - Phénomène touchant une faible part du territoire - Pas de constat d'évolution ces dernières décennies	- Phénomène modéré et faible dégradation de la qualité des masses d'eau superficielles littorales - Phénomène ne touchant pas la totalité du territoire - Constat d'une faible aggravation ces dernières décennies	- Phénomène marqué et dégradation régulière de la qualité des masses d'eau superficielles littorales - Phénomène touchant une large part du territoire - Mauvaise qualité des eaux superficielles - Constat d'une aggravation significative ces dernières décennies	
• Variabilité interannuelle du climat		Climat régulier, faible évolution de la durée des saisons et des différences climatiques entre deux années	Variabilité moyenne	- Climat irrégulier, forte variabilité de la durée des saisons - Constat d'une augmentation des différences climatiques entre deux années	• Infoclimat • Climat ^{HD}
	• Acidification des océans	Pas d'évolution du pH des eaux marines	Évolution faible du pH des eaux marines	Évolution forte du pH des eaux marines	